

Modélisation du système réel et modélisation du système équivalent $\frac{1}{4}$ de véhicule

Objectif de TP :

Ce TP a pour objectif d'apporter une justification à l'utilisation d'un modèle quart de véhicule à deux degrés de liberté et par la suite d'en tirer parti afin de caractériser le comportement dynamique d'une suspension automobile sous l'effet de différentes sollicitations.

Partie 1 : Identification des caractéristiques de la suspension

Cette première partie consiste à construire sous ADAMS un système de suspension à double triangulation pour l'identifier au travers d'une simulation vibratoire au comportement du modèle quart de véhicule.

Après avoir téléchargé le fichier .bin, on poursuit la construction en ajoutant un triangle inférieur lié en liaison pivot au ground, et lié par un ressort au triangle supérieur.

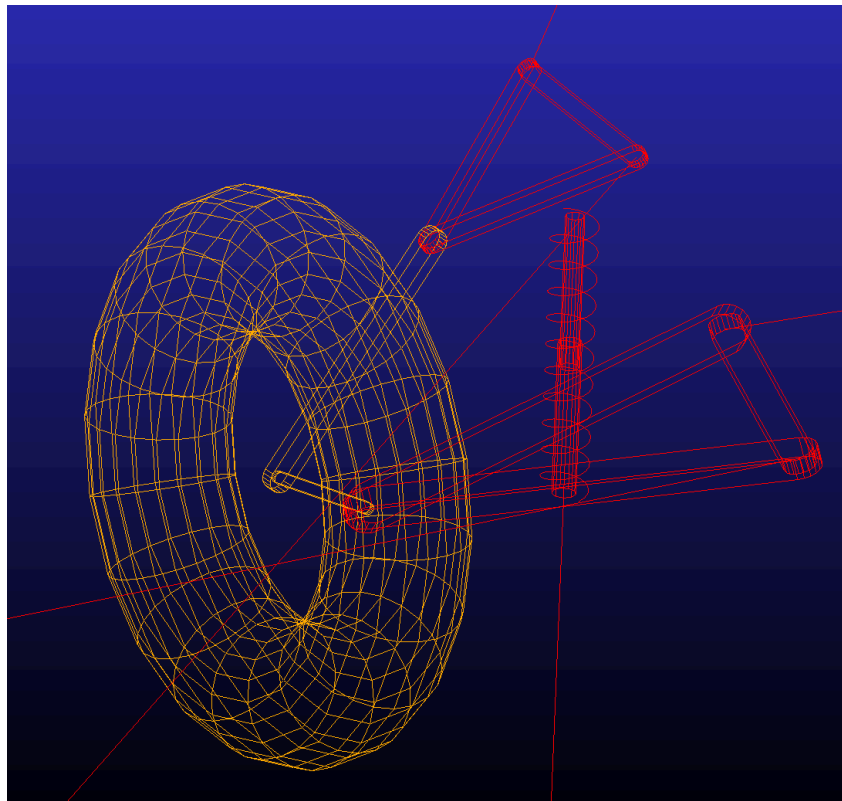


Figure 1 : modélisation d'une suspension de roue avec Adams

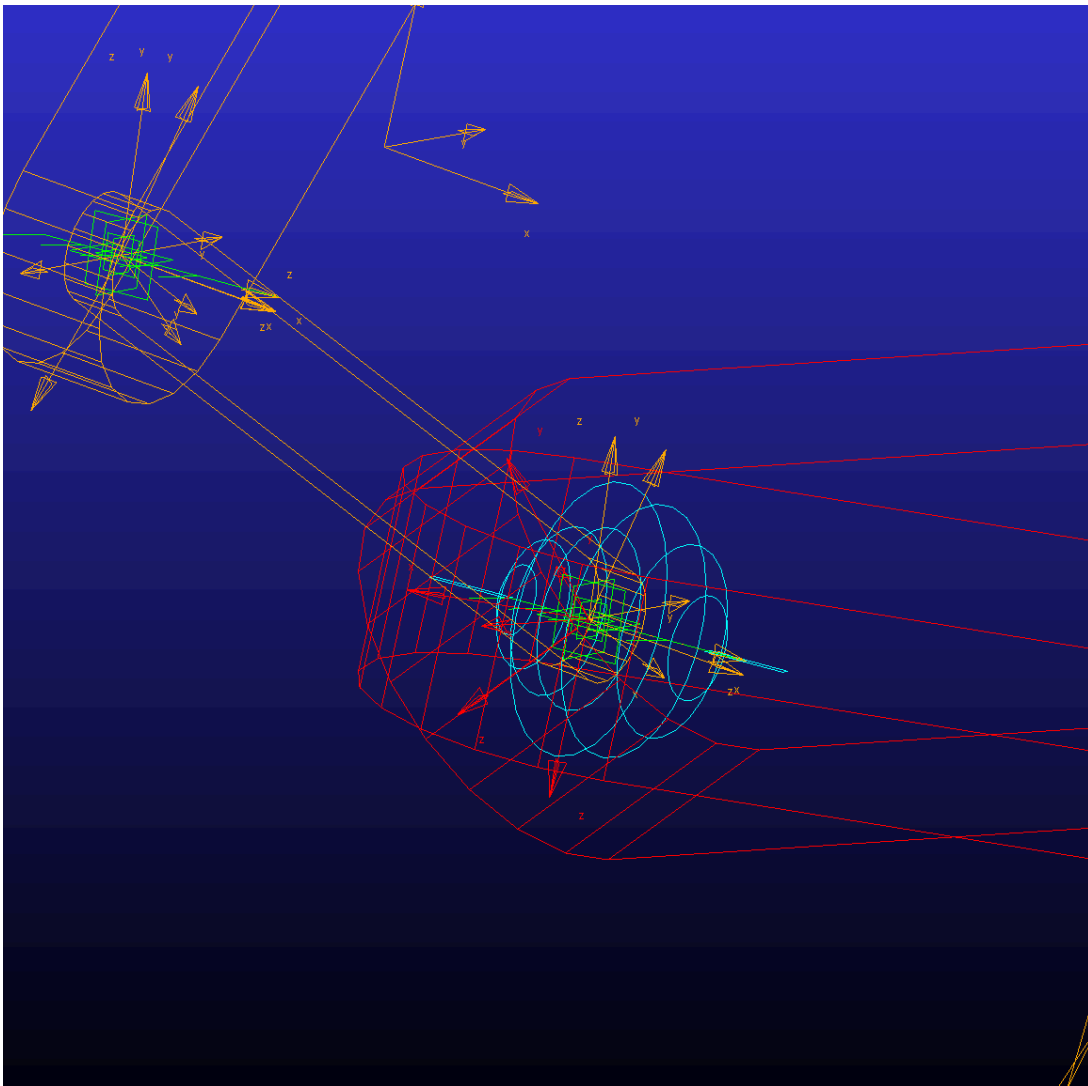


Figure 2 : Liaison rotule entre le triangle inférieur et la roue

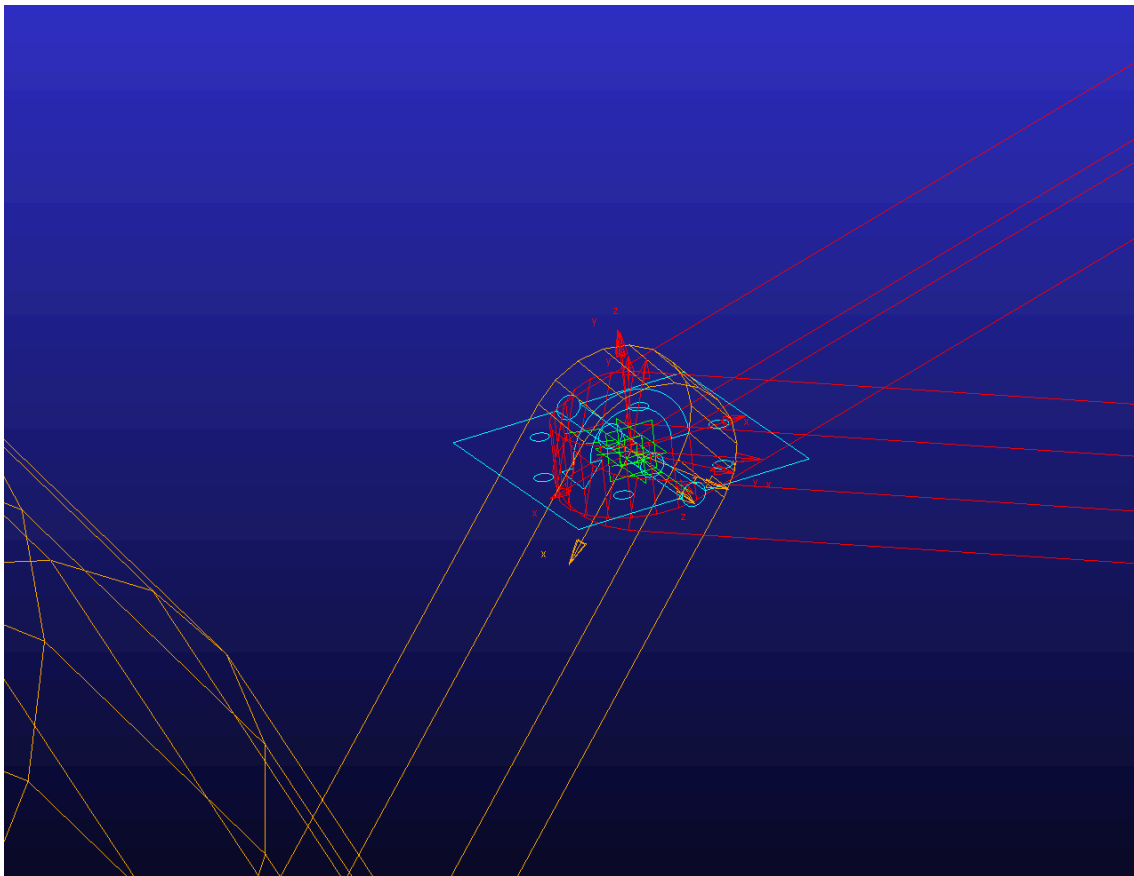


Figure 3 : Clapet entre le triangle supérieur et la roue

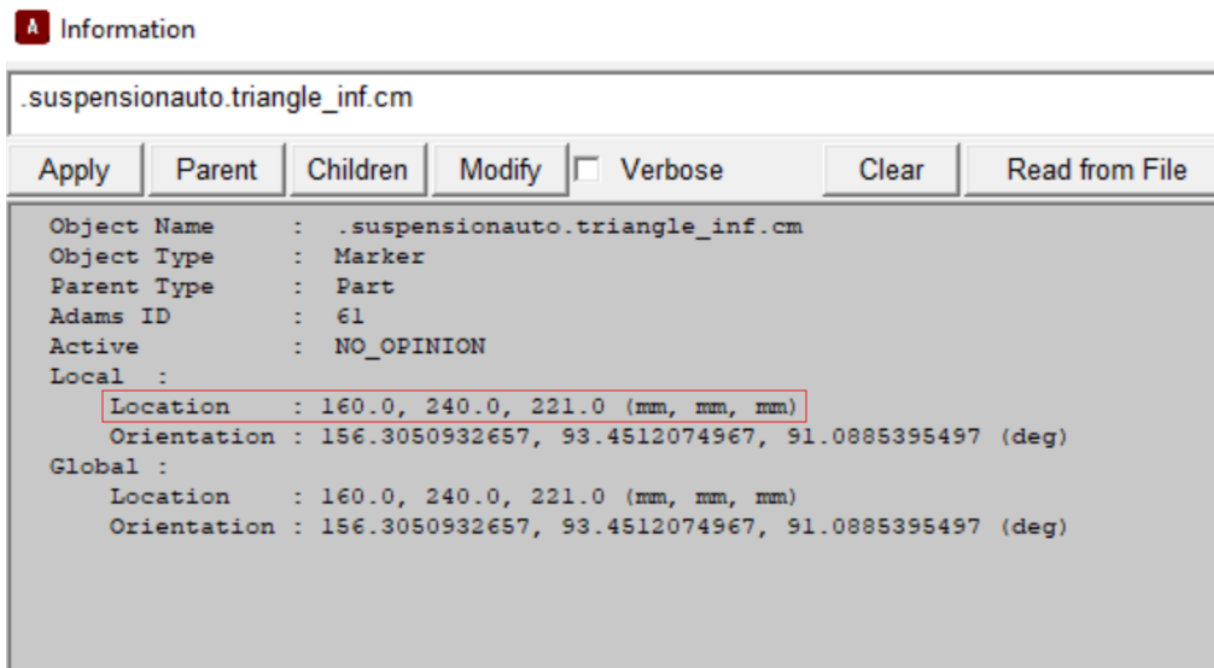


Figure 4 : Détails de la suspension entre les deux triangles

On simule le comportement vibratoire du système réel en oscillation libre, puis on relève le déplacement de l'axe de roue Zroue de retour à sa position d'équilibre sans considération d'effort de pesanteur.

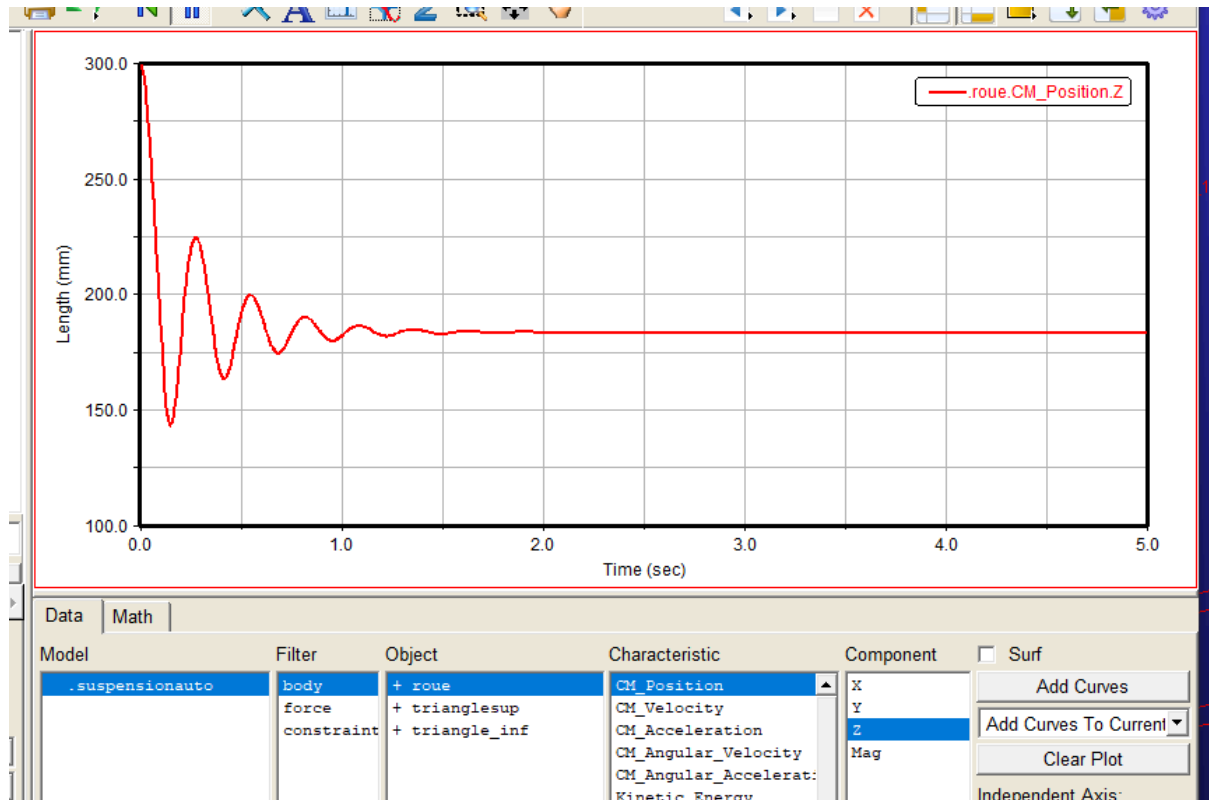


Figure 5 : Graphique de l'évolution de la position verticale de la roue en fonction du temps.

On nous donne les équations suivantes :

$$Z_{roue_eq}(t) = Z_0 \left(\cos \Omega t + \frac{\xi \omega_0}{\Omega} \sin \Omega t \right) e^{-\xi \omega_0 t}$$

$$\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} ; \xi = \frac{c_{eq}}{2\sqrt{k_{eq}m}} ; \omega_0 = \sqrt{\frac{k_{eq}}{m}}$$

L'équation $Z_{roue_eq}(t)$ est basée sur un modèle qui tend vers 0 quand $t \rightarrow +\infty$, ce qui n'est pas le cas de notre courbe, il faut donc ajouté une constance Z_{final} :

$$Z_{roue_eq}(t) = Z_0 \left(\cos \Omega t + \frac{\xi \omega_0}{\Omega} \sin \Omega t \right) e^{-\xi \omega_0 t} + Z_{final}$$

On détermine la constante Z_{final} grâce au graphe, ce qui nous donne $Z_{final} = 184mm$.

Ensuite on détermine $Z_0 = 300 - 184 = 116mm$

On se place ensuite au second extremum, à $t = 0,15s$, et $Z = 143,4mm$. A ce 1er dépassement, qui correspond à la première demi-période, t est donc égale à $\frac{\pi}{\Omega}$, ce qui nous permet d'isoler Ω qui nous donne $\Omega = \frac{\pi}{0,15} rad. s^{-1}$.

De plus, en remplaçant les constantes, on obtient une première équation:

$$143,4 = -116e^{-\xi\omega_0 0,15} + 184 \quad (I)$$

Ensuite, en se plaçant à $t = 0,28s$, donc au dépassement suivant, t est égal à $\frac{2\pi}{\Omega}$ et $Z = 224,8mm$. On obtient l'équation suivante:

$$224,8 = 116e^{-\xi\omega_0 0,28} + 184 \quad (II)$$

Au 3^e pic :

$$163,6 = -116e^{-\xi\omega_0 0,42} + 184 \quad (III)$$

Au 4^e pic :

$$199,9 = 116e^{-\xi\omega_0 0,55} + 184 \quad (IV)$$

On pose $t = \frac{\alpha\pi}{\Omega}$, avec donc $\alpha = 1$ dans (I), $\alpha = 2$ dans (II), $\alpha = 3$ dans (III) et $\alpha = 4$ dans (IV)

On simplifie l'équation de départ : $Z = (-1)^\alpha Z_0 e^{\frac{-\alpha\xi\pi\omega_0}{\Omega}} + Z_{final}$ ce qui devient $\Rightarrow$

$$Z = (-1)^\alpha Z_0 e^{\frac{-\alpha\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} + Z_{final}$$

Pour isoler ξ :

$$\frac{Z - Z_{final}}{(-1)^\alpha Z_0} = e^{\frac{-\alpha\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \Rightarrow \ln\left(\frac{Z}{(-1)^\alpha Z_0}\right) = -\alpha\pi \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \Rightarrow \frac{\ln\left(\frac{Z}{(-1)^\alpha Z_0}\right)}{-\alpha\pi} = \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$$

$$\text{On pose } \beta = \frac{\ln\left(\frac{Z}{(-1)^\alpha Z_0}\right)}{-\alpha\pi}$$

$$\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} = \beta \Rightarrow \sqrt{1-\xi^2}\beta = \xi \Rightarrow (1-\xi^2)\beta = \xi^2 \Rightarrow \beta - \beta\xi^2 = \xi^2 \Rightarrow \beta^2 = \xi^2(1+\beta^2) \Rightarrow$$

$$\xi^2 = \frac{\beta^2}{1+\beta^2} \Rightarrow$$

$$\xi = \frac{\beta}{\sqrt{1+\beta^2}}$$

On applique ces équations aux données de (I), (II), (III), et (IV) :

$$(I) \quad \xi_1 = 0,317$$

$$(II) \quad \xi_2 = 0,150$$

$$(III) \quad \xi_3 = 0,181$$

$$(IV) \quad \xi_4 = 0,156$$

On a donc $\xi_{moyen} = 0,210$

Pour trouver Ω , on définit Ω_1 , Ω_2 , Ω_3 et Ω_4 avec $\Omega = \frac{\alpha\pi}{t}$, on obtient :

$$\Omega_1 = 20,94$$

$$\Omega_2 = 22,44$$

$$\Omega_3 = 22,44$$

$$\Omega_4 = 22,85$$

On ne retient que $\Omega = 22,44$ pour la suite des calculs. On peut maintenant déterminer ω_0 , avec :

$$\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} \Rightarrow \omega_0 = \frac{\Omega}{\sqrt{1 - \xi^2}} \Rightarrow \omega_0 = 22,91$$

$$\text{Ensuite, } \omega_0 = \sqrt{\frac{k_{eq}}{m}} \Rightarrow k_{eq} = \omega_0^2 \times m \Rightarrow \boxed{k_{eq} = 27288 \text{ N} \cdot \text{mm}^{-1}}$$

$$\xi = \frac{C_{eq}}{2\sqrt{k_{eq}m}} \Rightarrow C_{eq} = \xi \times 2\sqrt{k_{eq}m} \Rightarrow \boxed{C_{eq} = 479 \text{ N} \cdot \text{s} \cdot \text{mm}^{-1}}$$

On compare ensuite l'évolution de la position de la roue sur ADAMS et du modèle approché utilisant les coefficients trouvés précédemment.

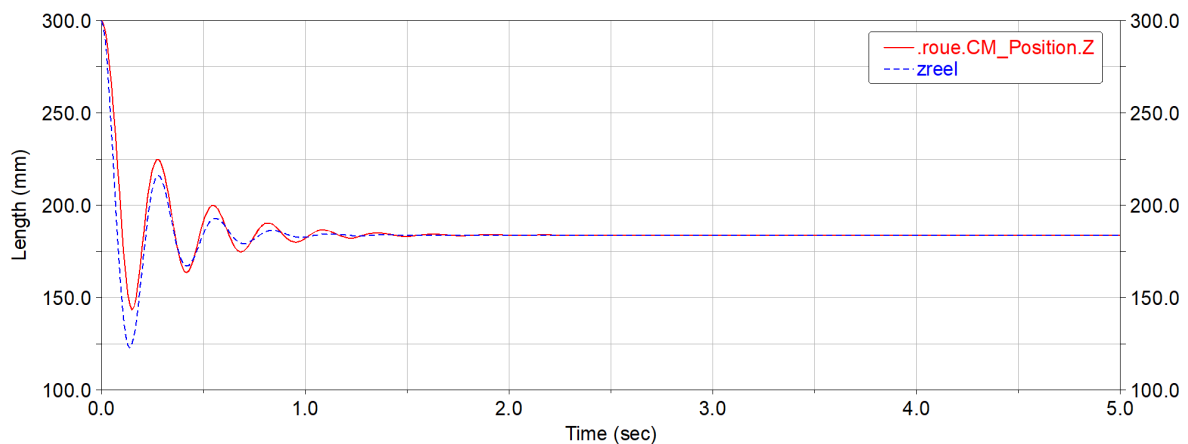


Figure 6 : Courbe de la position de la roue simulée et du modèle approché calculé

Ce graphique nous permet de confirmer la fiabilité des coefficients calculés car l'on voit que les courbes sont quasi-identiques.

Partie 2 : Modélisation simplifiée quart de véhicule - Simulation de passage d'obstacle

Sur la base du modèle ci-dessous, nous désignons sur ADAMS un nouveau système de suspension réduit à un modèle quart de véhicule.

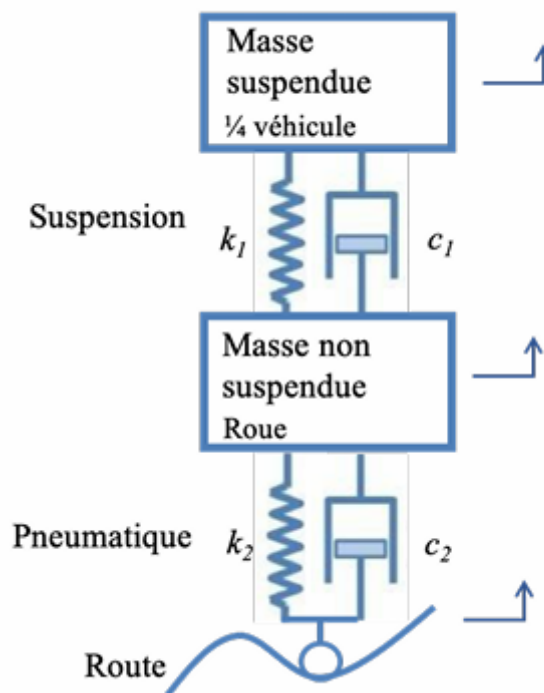


Figure 7 : modèle de suspension réduit à un modèle quart de véhicule

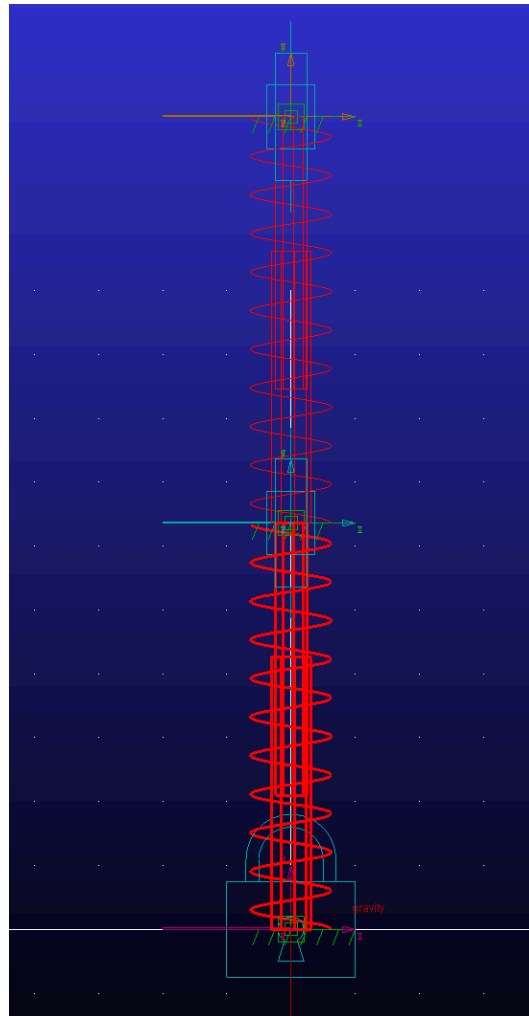


Figure 8 : modèle de suspension réduit à un modèle quart de véhicule sous ADAMS

On obtient ce résultat suivant (figure 8) sous ADAMS, avec 3 parties liées par 2 suspensions, en liaison glissière avec ground, une représentant le quart du véhicule (en haut), une la roue (au milieu), et une l'obstacle et le sol (en bas).

On impose à la suspension entre le $\frac{1}{4}$ véhicule et la roue les coefficients k_{eq} et c_{eq} calculés dans la partie 1. On impose à la deuxième suspension simulant le pneu les coefficients donnés : $k_{pneu} = 175 \text{ N/mm}$ et $c_{pneu} = 0,525 \text{ Ns/mm}$. La part $\frac{1}{4}$ véhicule a une masse de 320 kg et la part roue a une masse de 52 kg. Les parts sont à une distance de 318 mm, égale au rayon de la roue à vide.

Ici le montage est à l'équilibre directement car nous avons effectué le pré-load, qui se calcule simplement avec $\text{masse} \cdot g$, g la constante gravitationnelle.

Nous simulons ensuite le comportement de notre modèle sous l'effet du passage d'un obstacle équivalent à un dos d'âne sous les conditions suivantes :

- Dos d'âne de forme sinusoïdale de hauteur $h = 0,1$ m et de longueur $l = 1$ m
- Vitesse de franchissement 50 km/h

Pour cela nous enlevons la fixation de la part sol, et lui imposons cette équation de mouvement vertical : IF(time-0.072:100*SIN((PI/0.072)*time),0,0).

0,072 seconde est le temps de franchissement du dos d'âne par le véhicule, time est le temps de la simulation en seconde, donc uniquement pendant les 72 premières

millisecondes, la part obstacle s'élève et se baisse en suivant la fonction $100 \times \sin(\frac{\pi}{0,072} t)$, dans l'optique de suivre ce modèle :

$$f(t) = h \cdot \sin \omega t$$

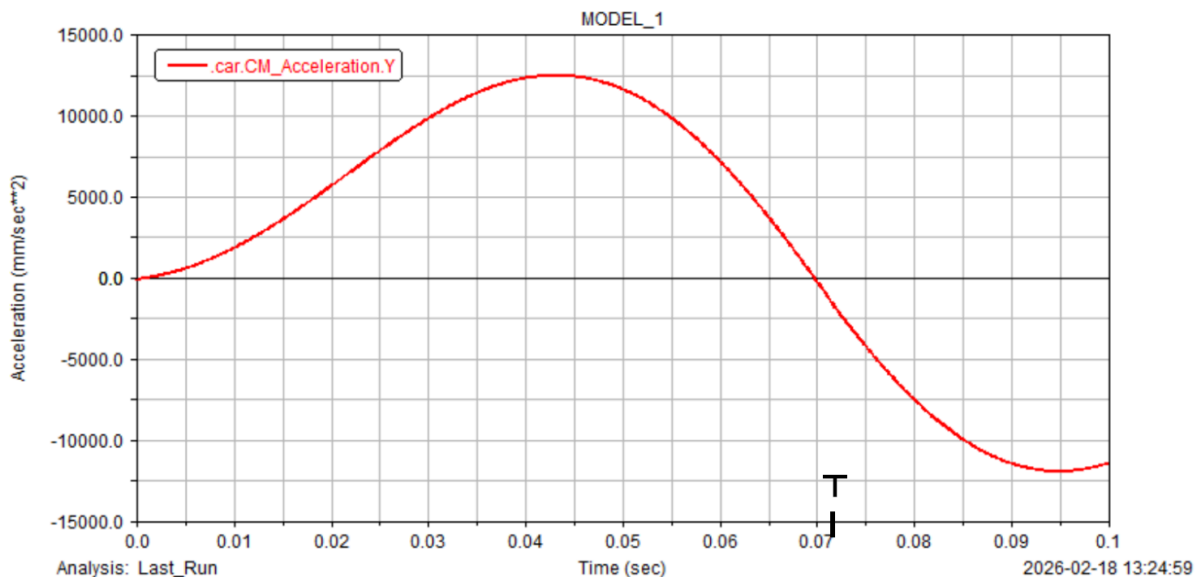
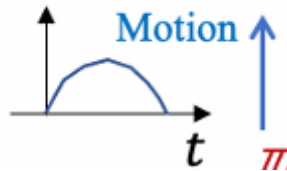


Figure 9 : Courbe du confort

La courbe du confort correspond à l'évolution de l'accélération verticale zoomé sur la période T représentant la durée de passage de l'obstacle.

On observe que l'accélération verticale subit par la voiture et donc par les passagers si on néglige l'amortissement des sièges est de $12\,500 \text{ mm} \cdot \text{s}^{-2}$, ce qui revient à subir une

accélération de 0,128g, ce qui est assez faible, on peut en conclure que l'ensemble des suspensions du véhicule assure un confort suffisant.

$$1,25/9,8 = 0,128$$

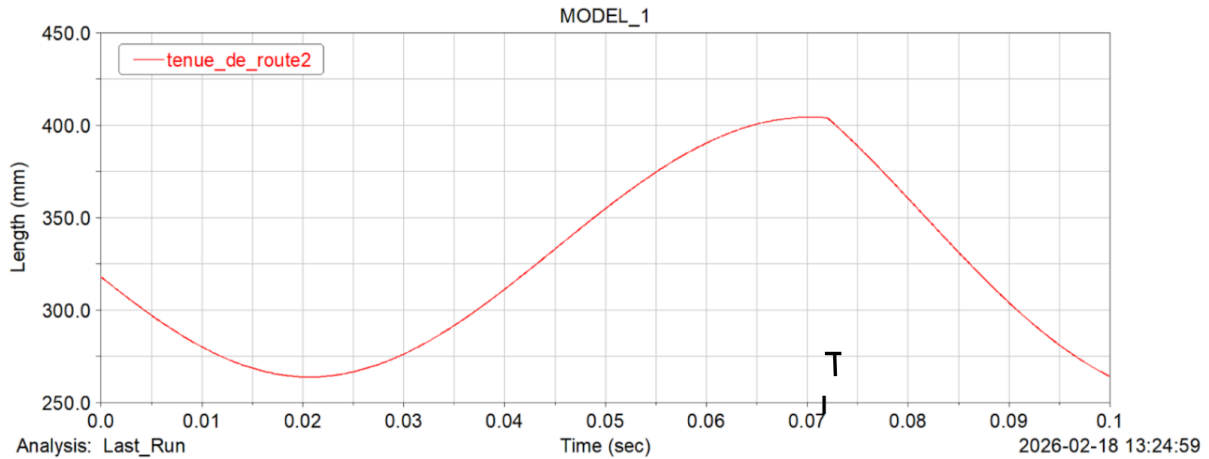


Figure 10 : Courbe de tenue de route

La courbe de tenue de route représente l'évolution de l'écart de hauteur entre la roue et l'obstacle en fonction du temps sur la période T de passage de l'obstacle.

On constate que la tenue de route commence bien à 318 mm (le rayon de la roue). Elle diminue d'abord dû à l'écrasement contre l'obstacle et atteint un écrasement du pneu d'environ 35 mm, puis retourne progressivement vers le rayon de la roue. Elle dépasse ensuite le rayon, ce qui revient à dire que la roue d'école de l'obstacle, et "s'envole" de 87 mm au maximum. À T, on observe un changement de tendance de la courbe de la tenue de route, la courbe qui avait une allure sinusoïdale devient affine, correspondant à la chute de la roue vers la route.

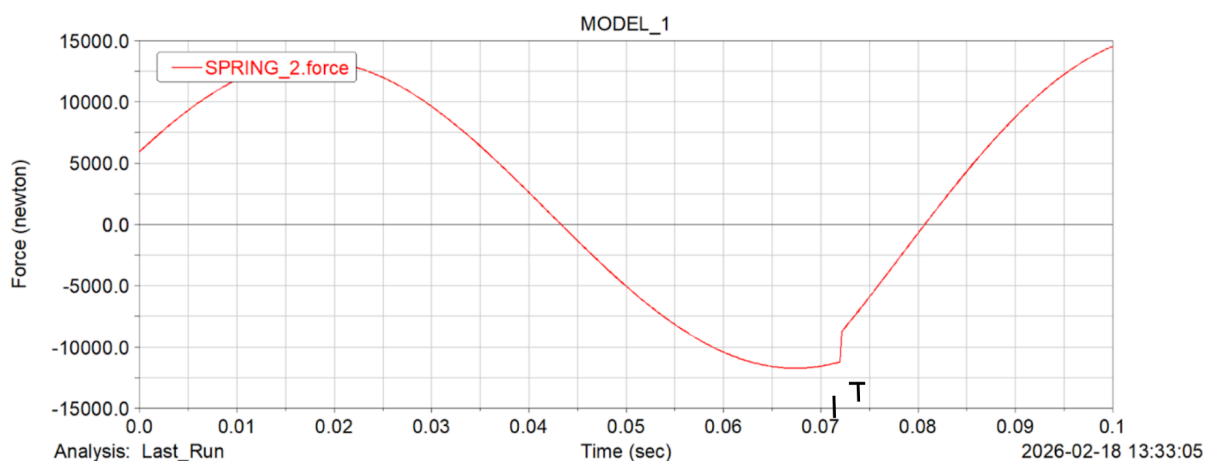


Figure 11 : Force de contact entre la roue et l'obstacle en fonction du temps sur la période T

La courbe de force de contact présente plusieurs phases cohérentes avec la physique du passage d'obstacle :

Montée sur le dos d'âne : La force augmente rapidement car le pneu se comprime contre l'obstacle ascendant. Le pic maximal correspond à l'écrasement maximal du pneu (~35 mm, visible sur la Fig. 10).

Descente de l'obstacle : La force chute brutalement car la roue "suit" la pente ascendante du dos d'âne.

Phase de décollement : La force passe en dessous de zéro, dans la réalité, un pneu ne peut pas "tirer" sur le sol, la force normale est toujours ≥ 0 . Ce qu'on observe vient du modèle numérique. Physiquement, cela correspond à une perte de contact roue/sol : la roue "s'envole" de 87 mm max (Fig. 10), donc la force réelle serait nulle, pas négative.

Les valeurs négatives sur le graphe de la force pneu/obstacle ne sont pas physiques : dans la réalité, un pneu ne peut pas "tirer" sur le sol, la force normale est toujours ≥ 0 . Quand la roue décolle (on voit bien le soulèvement de 87 mm sur la Fig. 10), l'équation continue de calculer une force de traction mathématique, alors qu'en vrai la force retomberait à zéro dès qu'il n'y a plus contact.

Conclusion

Ce TP nous a permis de valider l'utilisation du modèle quart de véhicule pour l'étude dynamique des suspensions.

Partie 1 : En simulant une suspension réelle à double triangulation sous ADAMS, on a pu identifier des coefficients équivalents k_{eq} et c_{eq} . La superposition entre la réponse du système complexe et celle du modèle simplifié confirme que la réduction de modèle est pertinente pour l'analyse verticale.

Partie 2 : La simulation du passage d'un dos d'âne ($h=0,1$ m, $V=50$ km/h) a donné des résultats exploitables :

- Confort : accélération max $\sim 0,128$ g $\rightarrow$ filtrage correct des vibrations par la suspension.
- Tenue de route : écrasement pneu de 35 mm puis décollement de 87 mm $\rightarrow$ risque de perte d'adhérence lors de chocs importants.